C O L O R B Y D E S I G N

SunChemical®

PRODUCT DATA SHEET

Product: MONOCURE™ MULTI-PURPOSE CONTAINER INK

Series: MPC

Coates Screen

DESCRIPCIÓN: Monocure™ MPC es una serie de paquetes individuales de tintas para impresión en screen de curado U.V especialmente formuladas para alta velocidad de impresión sobre envases de los siguientes substratos:

- Envases de Polipropileno tratado. Envases de Policarbonato. Envases de Estireno.
- Envases de Polietileno tratado. Envases de PVC***.
- Envases de PETE tratado***. Envases de PETG***.

***(NOTA: Revise la sección de Resistencia la impacto para obtener información sobre la impresión sobre envases de PVC, PETE/PETG)

MPC es especialmente conveniente para prensas rápidas multicoloras proveídas de una inter-estación con la capacidad de curado. Ofrece las siguientes ventajas sobre las otras tintas ofrecidas en el mercado.

- Velocidad de curado significativamente rápida.
- Poseen mayor adhesión en el Polipropileno y el Polietileno.
- Tiene mayor adhesión para ser barnizada.
- Amplio rango de adhesión, incluyendo los envases de PETE tratado.
- Mejor resistencia química, especialmente al alcohol, detergentes y aceites.

CARACTERÍSTICAS: Las tintas de la serie MPC tiene un rápido curado, muestran una excelente adherencia al substrato y una excelente adherencia para barnizado, incluso previo a la etapa de de post curado. Las tintas también ofrecen una reología optimizada permitiendo una excelente definición de impresión, en todas las velocidades de impresión, disminuyendo el goteo en las paradas de trabajo.

GAMA DE COLOR: Las tintas de la serie MPC están disponibles en el C-MIX 2000, gamas de color que consisten en 9 fuertes, brillantes, mono-pigmentadas cortinas de color junto con blanco, negro y mezclas para formar un completo sistema de mezcla el cual permite emparejar virtualmente cualquier cortina, incluyendo las simulaciones de todos los colores de PANTONE®*.

Las gamas de colores de C-MIX 2000 son totalmente compatible con formuladores y con los sistemas de gestión IDS color-match que ellos utilizán.

Para información adicional sobre el Pantone (y otro sistema de especificaciones de color) o de los productos de los formuladores, por favor contactar al distribuidor local de Coates Screen.

SUBSTRATOS: Las tintas de la serie MPC están recomendadas para uso en un amplio rango de substratos de envase, particularmente donde se requiere una fuerte y resistente decoración en el producto. Se recomienda los substratos de envase incluyendo: Polietileno sopleteado, y envases de Polipropileno; Envases de Policarbonato, PETG, y Estireno. MCP pueden ser también impresas sobre envases de PETE sopleteado pero no es adecuado para impresión sobre envases de PETE de orientación biaxial y de moldeo por soplado, como los usados para las bebidas no alcohólicas carbonatadas.

NOTA: Hacer pruebas sobre los substratos antes pasar a producción.

RESISTENCIA LA IMPACTO EN ENVASES DE PVC Y PETE/PETG: El uso de ciertos grados de PVC y PETE/PETG y/o técnicas inadecuadas de moldeo pueden contribuir a la tensión incorporada y al grueso desigual de la pared en los envases impresos, causando que el envase presente una baja resistencia al impacto, incrementando la susceptibilidad a la fractura en los procesos subsecuentes. Si las tintas MPC van hacer utilizadas sobre envases de PVC o en PETE/PETG, la fuerza de impacto de estos debe ser determinada y verificada antes de empezar la impresión a gran escala.

Información adicional con respecto a la selección de los compuestos del PVC o de PETE/PETG, las técnicas del soplado-moldeado, y los modificantes del impacto están disponibles con los fabricantes de estos polímeros.

ADHESION Y PRE-TRATAMIENTO: Puesto que la mayoría de las poliolefinas son inertes, se debe hacer un pre-tratamiento para activar la superficie haciendo al substrato más receptivo a la tinta. Esto se logra generalmente por tratamiento con flama. Se recomienda empezar a realizar el proceso de impresión inmediatamente después del tratamiento de superficie para lograr la adhesión de la tinta al substrato al máximo. Las tintas de la serie MCP están diseñadas para dar mayor adhesión y resistencia al producto, por encima del rango de los niveles de tratamiento, pero los mejores resultados alcanzados son una tensión superficial de 48-58 dinas/cm.

Existen diversas pruebas para medir la tensión superficial, pero la más popular es la pluma para medir tensión superficial. Para mayor información sobre los métodos de medición puede contactar al distribuidor local de SunChemical.

NOTA: Algunos substratos podrían ser no fiables para adherencia, usted puede adicionar un promotor adherente ST-373 de 2-3% en porcentaje en peso. Una vez se halla agregado el promotor adherente este estar activo durante 24 horas, después de este tiempo puede hacer otra aplicación que reactivara el promotor por otras 24 horas. Después de utilizar 2 veces el ST-373 no es recomendable realizar el proceso nuevamente.

ADHERENCIA PARA BARNIZADO: Las tinta de la serie MCP muestran una excelente adhesión para barnizado especialmente en las líneas de impresión con multi-cabeza equipadas con unidades de de inter-estación para curado.

En líneas de un solo color, se deben evitar intervalos largos entre capas subsecuentes de tinta. Los envases no deben ser sujetos a un segundo tratamiento de superficie entre capas de tinta ya que esto disminuye la adherencia de barnizado. La adherencia de barnizado debe ser evaluada bajo las condiciones de trabajo antes de empezar la impresión a gran escala.

RESISTENCIA DEL PRODUCTO: Las tintas MPC ofrecen una excelente resistencia en productos como el agua, aceites, artículos de tocador, detergentes, productos base alcohol (incluyendo los productos que contengan alcohol SD), pero no son totalmente resistentes al blanqueo. Las características de resistencia se pueden mejorar con la adición de ST-373 promotor adhesivo (El cual fue comentado en la sección ADHERENCIA Y PRETRATAMIENTO de este manual).

COBERTURA: Usando una malla de 390/pulg. (150/cm.) 1USgalón de MCP cubrirían aproximadamente 2500 pie^2 (232m^2).

MALLA DE SCREEN: Generalmente se usan mallas de 390-420/pulg. (150-165/cm.) . Las mallas de nylon pueden ser usadas donde la elongación es mayor permitiendo mejor conformación en las superficies curvas del envase.

CURADO: La serie de tintas de MPC tiene una velocidad de curado de 5000 impresiones por hora, usando 300Watts/pulg. (120Watts/cm.) Lámpara U.V.

Se pueden obtener mayores velocidades de impresión si las unidades de curado se equipan con lámparas de mayor vatiaje. La salida espectral debe encontrarse entre los 300-400nm según lo entregado por medio de presión, mercurio-vapor, metal-halide, microondas-iniciadas, fuentes de luz U.V.

La velocidad de curado es afectada diversos factores, incluyendo: eficiencia de lámparas y reflectores, foco de luz U.V, color de la tinta y substrato, diámetro de envase, deposito de la película de tinta, etc. La adición de la mezcla de MPC-E50 puede incrementar la velocidad de curado, virtualmente de cualquier color, pero la opacidad va estar comprometida.

El curado debe estar determinado antes de empezar la producción a gran escala.

ESTABILIAD DE SCREEN: La serie de tintas MPC no tienen un curado bajo condiciones normales. Pero es recomendable cubrir el screen durante el tiempo cuando el trabajo este parado para evitar la contaminación y el polvo.

Exposición directa a la luz solar, o a la luz artificial muy fuerte debe ser evitada siempre, ya que puede acelerar el curado prematuro de la tinta, también en el screen o en envases abiertos.

Las propiedades reológicas de las tintas de la serie MPC previenen el ñgoteoò durante las paradas de trabajo, además reduce el número de envases de desecho en arranque de impresión.

ALMACENAMINETO: Cuando se esta almacenado entre unas temperaturas de 40-90°F (5-32°C) la tinta tiene una vida media de 24 meses.

LAVADO DE LA TINTA: Las tintas de la serie MPC pueden ser lavadas del screen y de los equipos de proceso con un adecuado limpiador de screen, tal como los limpiadores VL.

C-MIX 2000 Blending Colors:

MPC-Y34	Primrose
MPC-Y54	Golden Yellow
MPC-O54	Orange
MPC-R24	Scarlet
MPC-R54	Red
MPC-M50	Magenta
MPC-V50	Violet
MPC-B50	Blue
MPC-G50	Green
MPC-N50	Blending Black
MPC-W50	Blending White
MPC-E50	Mixing Clear

Acorde con la información recibida por el proveedor, toda la serie de tintas MCP está formulada sin la presencia de metales pesados cumpliendo con: 16 CFR, Parte 1303; ANSI Z66.1-1964; ASTM F 963; CONEG Regulaciones de Empaque; EC Directiva de Desperdicios de Empaque EC/94/62; EN71, sección 3; RoHS 2002/95/EC; WEEE 2002/96/EC; E2003/11/EC

Standard Products:

MPC-N70	Super Opaque Black
MPC-W70	Super Opaque White
MPC-W501	Opaque White
MPC-C50	Overprint Clear

Modifiers:

ST-350 Modificador de Viscosidad
ST-373 Promotor Adherente

ST-373 Promotor Adherente puede ser adicionado en concentraciones 2-3% en peso, para mejorar adherencia y las propiedades de resistencia del producto.

La sene de tinta MCP son suministradas listas normalmente no requiere ninguna modificación. Si es muy delgada se puede adicionar ST-350 (modificador de viscosidad) en concentración 5% en peso.

La información contenida en este documento es original, y es suministrada sin representación, ni garantía de ninguna clase. Los productos SunChemical son suministrados en términos y condiciones estándar. SunChemical recomienda consultar y hacer pruebas con técnicos expertos antes de darle algún uso a los productos.

Seguridad y Salud: Como en todas las tintas, se deben usar guantes y gafas de seguridad cuando se vallan a manipular. Para información más completa revisar el material de fichas de seguridad.

Sun Chemical Commercial Group

2445 Production Drive • St. Charles, IL 60174 • USA • Tel.: +1.630.513.5348 • www. sunchemical.com/commercial